

等速円運動と万有引力 解答解説

弧度法・向心加速度・向心力・鉛直面内の円運動・万有引力による位置エネルギー
共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟

用語と記号の確認			
弧度法	半径と弧の長さを用いて角を表す方法。 $l = r\theta$ 。	角速度	単位時間あたりに回転する角。 $\omega = \Delta\theta/\Delta t$ 。
等速円運動	速さは一定だが、速度の向きがたえず変わる円運動。	向心加速度	円の中心を向く加速度。 $a = v^2/r = r\omega^2$ 。
向心力	円運動に必要な中心向きの合力。	周期	1 周するのにかかる時間。 $T = 2\pi/\omega = 2\pi r/v$ 。
静止摩擦力	物体がすべらないときにはたらく摩擦力。最大値は μN 。	垂直抗力	接触面が物体を面に垂直な向きに押す力。
万有引力	2 つの物体が互いに引き合う力。 $F = GMm/r^2$ 。	万有引力による位置エネルギー	無限遠を基準にすると $U = -GMm/r$ 。

問 1 ターンテーブル上の物体

物体がターンテーブルと一緒に回転している間、物体には円の中心向きの向心力が必要である。この問題では、水平方向にはたらいて中心向きになれる力は静止摩擦力である。したがって、静止摩擦力が向心力の役割をする。

角速度を ω とすると、必要な向心力は

$$F = mr\omega^2$$

である。一方、静止摩擦力の最大値は

$$f_{\text{max}} = \mu N = \mu mg$$

である。よって、すべらない条件は

$$mr\omega^2 \leq \mu mg$$

となる。最大角速度のとき等号が成り立つので、

$$mr\omega_0^2 = \mu mg.$$

m を約分して、

$$\omega_0^2 = \frac{\mu g}{r}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{\mu g}{r}}.$$

最大角速度は $\omega_0 = \sqrt{\frac{\mu g}{r}}$ である。

問 2 円錐振り子

小球には、重力 mg と糸の張力 S がはたらく。小球は水平面内で等速円運動をしているので、鉛直方向の加速度は 0、水平方向の合力が向心力である。
鉛直方向のつり合いより、

$$S \cos \theta = mg, \quad S = \frac{mg}{\cos \theta}.$$

円運動の半径は

$$r = l \sin \theta$$

である。水平方向では、張力の水平成分が向心力になるから、

$$S \sin \theta = m \frac{v^2}{r} = m \frac{v^2}{l \sin \theta}.$$

ここに $S = \frac{mg}{\cos \theta}$ を代入すると、

$$\frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta = m \frac{v^2}{l \sin \theta}.$$

整理して、

$$v^2 = gl \sin \theta \tan \theta = \frac{gl \sin^2 \theta}{\cos \theta}.$$

したがって、

$$v = \sqrt{gl \sin \theta \tan \theta}.$$

また、周期は「円周の長さ ÷ 速さ」より、

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi l \sin \theta}{\sqrt{gl \sin^2 \theta / \cos \theta}} = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}.$$

$$S = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad v = \sqrt{gl \sin \theta \tan \theta}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}} \text{ である。}$$

問 3 なめらかな半球面上の円運動

小球には、重力 mg と半球面からの垂直抗力 N がはたらく。半球面はなめらかなので、摩擦力ははたらかない。内側の面から受ける垂直抗力は、球の中心 O の向きである。小球の水平円運動の半径を ρ とする。図形的に、

$$\rho^2 = R^2 - (R - h)^2 = 2Rh - h^2 = h(2R - h)$$

である。

垂直抗力 N を鉛直成分と水平成分に分けて考える。鉛直方向の加速度は 0 なので、鉛直方向のつり合いより、

$$N \frac{R - h}{R} = mg, \quad N = \frac{mgR}{R - h}.$$

水平方向では、垂直抗力の水平成分が向心力になるので、

$$N \frac{\rho}{R} = m \frac{v^2}{\rho}.$$

$N = \frac{mgR}{R - h}$ を代入すると、

$$\frac{mgR}{R - h} \cdot \frac{\rho}{R} = m \frac{v^2}{\rho}.$$

よって、

$$v^2 = \frac{g\rho^2}{R - h} = \frac{gh(2R - h)}{R - h}.$$

したがって、

$$v = \sqrt{\frac{gh(2R - h)}{R - h}}.$$

周期は、

$$T = \frac{2\pi\rho}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{R - h}{g}}.$$

$$N = \frac{mgR}{R - h}, \quad v = \sqrt{\frac{gh(2R - h)}{R - h}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{R - h}{g}} \text{ である。}$$

問 4 振り子と弾性衝突

- (1) まず、小球 A の衝突直前の速さを求める。 A は、点 O と同じ高さの位置から静かに放され、 O の真下まで下がるので、高さの差は l である。力学的エネルギー保存より、

$$Mgl = \frac{1}{2}MV^2, \quad V = \sqrt{2gl}.$$

次に、 A が静止している B と一直線上で弾性衝突する。1 次元弾性衝突の結果を用いると、質量 M の物体が速さ V で、静止している質量 m の物体に衝突したとき、衝突後の B の速さは

$$v = \frac{2M}{M+m}V$$

である。よって、

$$v = \frac{2M}{M+m}\sqrt{2gl}.$$

$$\text{衝突直後の小球 } B \text{ の速さは } v = \frac{2M}{M+m}\sqrt{2gl} \text{ である。}$$

- (2) ここからは、小球 B の鉛直面内の円運動だけを考える。 B の円運動の半径は

$$r = \frac{l}{3}$$

である。

速解ポイント：糸でつながれた小球が最低点から出発し、糸がたるまずに鉛直面内で 1 周するための最低条件は、

$$v_{\text{下}} \geq \sqrt{5gr}$$

である。本問では $r = \frac{l}{3}$ なので、

$$v_{\min} = \sqrt{5g \cdot \frac{l}{3}} = \sqrt{\frac{5gl}{3}}.$$

また、 A の衝突直前の速さは $V = \sqrt{2gl}$ であるから、

$$\left(\frac{v}{V}\right)_{\min} = \sqrt{\frac{5gl/3}{2gl}} = \sqrt{\frac{5}{6}}.$$

$$\frac{v}{V} \text{ の最小値は } \sqrt{\frac{5}{6}} \text{ である。}$$

問 5 万有引力による打ち上げ

地表から地心までの距離は R である。小球が地表から高さ $4R$ までちょうど到達するので、最高点での地心からの距離は

$$R + 4R = 5R$$

である。また、「ちょうど到達する」とは、最高点で速さが 0 になるという意味である。高さが地球半径と同じ程度に大きいので、位置エネルギーを mgh として扱ってはいけない。無限遠を基準とした万有引力による位置エネルギー

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

を用いる。

力学的エネルギー保存より、

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R} = 0 - \frac{GMm}{5R}.$$

したがって、

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{5R} \right) = \frac{4GMm}{5R}.$$

m を約分して、

$$v_0^2 = \frac{8GM}{5R}.$$

よって、

$$v_0 = \sqrt{\frac{8GM}{5R}}.$$

さらに、 $g = \frac{GM}{R^2}$ より $GM = gR^2$ であるから、

$$v_0 = \sqrt{\frac{8gR}{5}}$$

とも表せる。

$$\text{初速度の大きさは } v_0 = \sqrt{\frac{8GM}{5R}} = \sqrt{\frac{8gR}{5}} \text{ である。}$$

問 6 静止衛星

静止衛星は地球のまわりを等速円運動している。軌道半径は高さ h ではなく、地心から衛星までの距離

$$r = R + h$$

である。衛星にはたらく万有引力が向心力になる。

(1) 万有引力が向心力であるから、

$$G \frac{Mm}{(R+h)^2} = m \frac{v^2}{R+h}.$$

これより、

$$v^2 = \frac{GM}{R+h}.$$

また、地表付近で

$$g = \frac{GM}{R^2}, \quad GM = gR^2$$

であるから、

$$v^2 = \frac{gR^2}{R+h}.$$

したがって、

$$v = \sqrt{\frac{gR^2}{R+h}}.$$

(2) 静止衛星の周期は、地球の自転周期 T と同じである。円運動の角速度は

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

であるから、向心加速度は $(R+h)\omega^2$ である。万有引力による加速度と向心加速度を等しくすると、

$$\frac{GM}{(R+h)^2} = (R+h) \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2.$$

$GM = gR^2$ を代入して、

$$\frac{gR^2}{(R+h)^2} = \frac{4\pi^2(R+h)}{T^2}.$$

両辺に $(R+h)^2 T^2$ をかけると、

$$gR^2 T^2 = 4\pi^2 (R+h)^3.$$

したがって、

$$R+h = \sqrt[3]{\frac{gR^2 T^2}{4\pi^2}}.$$

ゆえに、

$$h = \sqrt[3]{\frac{gR^2 T^2}{4\pi^2}} - R.$$

本回の注意点と解法の流れ

- 問 1 ターンテーブル上で物体がすべらないとき、静止摩擦力が向心力になる。ただし、静止摩擦力を最初から μmg と置かず、限界のときだけ最大静止摩擦力を用いる。
- 問 2 円錐振り子では張力を分解する。鉛直成分は重力とつり合い、水平成分が向心力になる。円運動の半径は $l \sin \theta$ であり、 l ではない。
- 問 3 半球面では、まず水平円運動の半径 $\rho = \sqrt{h(2R - h)}$ を求める。垂直抗力の鉛直成分が重力とつり合い、水平成分が向心力になる。
- 問 4 前半は、力学的エネルギー保存で A の衝突直前の速さを求め、弾性衝突の結果で B の速さを出す。後半は、糸モデルの最低点条件 $v_{\text{下}} \geq \sqrt{5gr}$ を使うと速い。ここで $r = l/3$ 。
- 問 5 高さが大きいので、重力による位置エネルギーを mgh として扱わない。万有引力による位置エネルギー $U = -GMm/r$ を用い、 r は地心からの距離である。
- 問 6 静止衛星の軌道半径は $R + h$ であり、高さ h ではない。万有引力が向心力となり、周期は地球の自転周期 T と同じである。